LP 3 · TV와 SNS 광고 배분

1강 선형계획 · KKT: 여유 제약의 승수는 0

문제 3 수업 예제 (기출 아님)

TV 광고 1회는 도달 100에 $2,000, SNS 캠페인 1회는 도달 80에 $1,000이다. 예산은 $20,000, 총 노출은 최소 8회여야 한다. 도달을 최대로 하는 배분을 구하고, 최소 노출 제약의 승수가 왜 0인지 설명하라.

힌트

- 달러당 도달을 먼저 비교한다: TV는 100/2000 = 0.05, SNS는 80/1000 = **0.08**.
- 부등식 제약은 등호로 묶으면 안 될 때가 있다. 여유(slack) 있는 제약의 승수는 0 (KKT 조건).

정답

① **변수와 제약** x_1 = TV 횟수, x_2 = SNS 횟수. $Z = 100x_1 + 80x_2$, 예산 $2000x_1 + 1000x_2 \le 20{,}000$, 노출 $x_1 + x_2 \ge 8$.

> 최소 노출은 아래쪽 경계, 예산은 위쪽 경계.

② **꼭짓점 비교** 두 경계선은 영역 밖 (12, −4)에서 만난다. 꼭짓점 (0, 8), (8, 0), (10, 0), (0, 20)에 Z를 넣으면 640, 800, 1,000, **1,600**.

> 영역 안에서 두 선이 안 만나는 모양이 핵심.

③ **승수 해석** 최적해 (0, 20)은 노출 20회로 최소 8회를 여유 있게 넘긴다 → 노출 제약 slack → $\lambda_2 = 0$. 예산 승수 $\lambda_1 = 0.08$ (예산 $1당 도달 0.08 증가, $20{,}000 \times 0.08 = 1{,}600 = Z$ 검산). 두 제약을 그냥 등호로 묶으면 $\lambda_2 = -60$처럼 **음수 승수**가 나와 성립하지 않는다.

> TV를 억지로 1회 넣으면 $2,000이라 SNS 2회(도달 160)를 빼야 해서 도달 60 손해 ($\mu_1 = 60$).

TV 0회, SNS 20회, 최대 도달 1,600. 달러당 도달이 높은 SNS에 전부 배정